

Universidad Veracruzana
Procesos de Desarrollo de Software

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Sistema Web de Reservas de Espacios Universitarios

Alumno: Luis Eder Aguilar Martínez
Institución: Universidad Veracruzana
Materia: Procesos de Desarrollo de Software
Fecha: Marzo 2026

Contenido

1. Descripción general	4
2. Problema a resolver	4
3. Objetivo general	4
4. Objetivos específicos	4
5. Actores del sistema	5
Usuario (profesor o alumno)	5
Administrador (personal administrativo / secretaría)	5
6. Requerimientos funcionales	5
7. Requerimientos no funcionales	8
RNF01. Usabilidad	8
RNF02. Rendimiento	8
RNF03. Seguridad	8
RNF04. Integridad de datos	9
RNF05. Disponibilidad	9
RNF06. Mantenibilidad	9
RNF07. Compatibilidad	9
8. Reglas de negocio	9
9. Módulos del sistema	10
Módulo de autenticación	10
Módulo de reservaciones	10
Módulo de autorización de eventos UV	10
Módulo de confirmación de uso	10
Módulo de historial	11
Módulo de administración	11
10. Entidades principales del sistema	11
Tabla: Usuario	11
Tabla: Espacio	11
Tabla: Reservacion	12
Tabla: HistorialBloqueo	13
Tabla: Apelacion	13
11. Alcance del sistema	14
12. Restricciones técnicas	14
13. Diagramas UML	14
13.1 Diagrama de Casos de Uso	14
13.2 Diagrama de Paquetes	16

13.3 Diagrama de Componentes	17
13.4 Diagrama de Clases (Primera Versión)	19
14. Conclusión	21

1. Descripción general

El sistema web permitirá a profesores y alumnos de la Universidad Veracruzana consultar la disponibilidad de espacios dentro de la institución y realizar reservaciones de manera digital, utilizando su cuenta institucional (@uv.mx) como medio de identificación.

El sistema contempla dos tipos de eventos: eventos normales (de uso cotidiano, aprobados automáticamente) y eventos UV (de carácter institucional, que requieren autorización del administrador antes de confirmarse). El control administrativo está a cargo del personal de secretaría, quien gestiona los espacios, autoriza eventos UV, confirma el uso efectivo de las reservaciones y aplica restricciones a usuarios con comportamiento irregular.

Actualmente, la gestión de estos espacios se realiza de forma manual, lo que genera conflictos de horario, falta de trazabilidad y dependencia de procesos presenciales o telefónicos.

2. Problema a resolver

La institución carece de un sistema centralizado para administrar la reserva de espacios como salones, laboratorios, auditorios o canchas. El proceso manual provoca:

- Conflictos o duplicidad de reservaciones en un mismo horario.
 - Pérdida de tiempo al consultar disponibilidad de forma presencial.
 - Falta de evidencia sobre si el espacio reservado realmente fue utilizado.
 - Ausencia de un historial organizado de reservaciones por usuario o espacio.
 - Dificultad para detectar y sancionar a usuarios que hagan mal uso del sistema.
 - Falta de un proceso formal para autorizar eventos institucionales (eventos UV) que requieren un tratamiento diferente al de una reservación ordinaria.
-

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar de manera eficiente la reserva de espacios universitarios, controlando la disponibilidad, el uso real de los espacios, el tipo de evento reservado y el comportamiento de los usuarios dentro del sistema.

4. Objetivos específicos

- Permitir a profesores y alumnos registrarse con su correo institucional y reservar espacios disponibles.
- Diferenciar entre eventos normales (aprobación automática) y eventos UV (requieren autorización del administrador).
- Facilitar al personal administrativo la autorización de eventos UV y la gestión centralizada de espacios y usuarios.
- Validar automáticamente la disponibilidad de horarios al momento de crear una reservación.
- Registrar si cada reservación fue efectivamente utilizada o no.

- Mantener un historial completo de reservaciones por usuario y por espacio.
- Detectar y bloquear usuarios que acumulen inasistencias o hagan mal uso del sistema.

5. Actores del sistema

Usuario (profesor o alumno)

Cualquier profesor o alumno de la Universidad Veracruzana puede registrarse en el sistema utilizando un correo con dominio @uv.mx. Una vez autenticado, puede consultar espacios disponibles, crear reservaciones, consultar su historial personal y cancelar reservaciones activas.

El sistema no valida automáticamente que el correo pertenezca a la universidad; esta condición opera por acuerdo institucional. No existe distinción funcional entre el rol de profesor y el de alumno dentro del sistema.

Administrador (personal administrativo / secretaría)

El administrador es el personal de secretaría o área administrativa. Su rol dentro del sistema refleja las responsabilidades que ya tiene en el proceso manual: gestionar los espacios disponibles, autorizar o rechazar eventos UV, confirmar si las reservaciones se llevaron a cabo, revisar el historial general y bloquear o desbloquear usuarios.

Las cuentas con rol de administrador son creadas directamente en el sistema y no requieren correo @uv.mx. Solo puede existir un número limitado y controlado de administradores.

6. Requerimientos funcionales

RF01. Registro de usuarios

El sistema debe permitir a profesores y alumnos registrarse proporcionando su nombre completo, correo electrónico con dominio @uv.mx y una contraseña. El sistema no validará automáticamente el dominio, pero se considerará un requisito institucional por acuerdo de uso.

RF02. Inicio y cierre de sesión

El sistema debe permitir a todos los usuarios autenticarse con su correo y contraseña. Al iniciar sesión, el sistema debe identificar el rol (usuario o administrador) y redirigir a la vista correspondiente.

RF03. Consulta de espacios disponibles

El sistema debe mostrar a los usuarios un listado de espacios con su información: nombre, tipo (salón, laboratorio, auditorio, cancha), capacidad máxima, ubicación y franjas horarias disponibles para reservar en una fecha determinada.

RF04. Registro de reservaciones

El sistema debe permitir al usuario autenticado crear una reservación seleccionando espacio, fecha, hora de inicio, hora de fin, motivo de uso y tipo de evento. Los dos tipos de evento disponibles son:

- Evento Normal: reservación de uso cotidiano. Se aprueba automáticamente si pasa todas las validaciones. Aplican el límite de duración máxima (3 horas), el límite de reservaciones activas simultáneas (máximo 2) y la anticipación mínima (1 hora).

- Evento UV: reservación de carácter institucional. No aplica el límite de duración ni el límite de reservaciones activas. Se guarda con EstadoAprobacion = pendiente y EstadoReservacion = pendiente hasta que el administrador la autorice o rechace.

En ambos tipos se valida que no exista traslape de horario con otra reservación activa o autorizada en el mismo espacio, y que el horario solicitado esté dentro del horario de operación del espacio.

RF05. Validación de disponibilidad

El sistema debe validar automáticamente que el espacio seleccionado no tenga otra reservación activa o autorizada en el mismo horario, sin importar el tipo de evento. En caso de conflicto, debe notificar al usuario e indicar los horarios ocupados. Esta validación aplica tanto para eventos normales como para eventos UV.

RF06. Autorización de eventos UV

El sistema debe notificar al administrador cuando se registra un nuevo evento UV pendiente de autorización. El administrador podrá revisar los detalles de la solicitud desde su panel y tomar una de las siguientes acciones:

- Aprobar: el sistema cambia EstadoAprobacion a aprobada y EstadoReservacion a activa. El espacio queda reservado.
- Rechazar: el sistema cambia EstadoAprobacion a rechazada y EstadoReservacion a cancelada. El espacio queda liberado.

RF07. Consulta de reservaciones personales

El sistema debe permitir al usuario consultar el listado de sus reservaciones con filtros por estado y por tipo de evento. Para eventos UV pendientes, debe mostrarse claramente que están en espera de autorización.

RF08. Cancelación de reservaciones

El sistema debe permitir al usuario cancelar una reservación antes de la fecha y hora de inicio programada, registrando el motivo de cancelación. No se podrán cancelar reservaciones una vez iniciado el período reservado. Los eventos UV pendientes de autorización también pueden ser cancelados por el propio usuario.

RF09. Confirmación de uso del espacio

El sistema debe permitir registrar si una reservación se llevó a cabo o no. El proceso funciona de la siguiente manera:

- Confirmación por el usuario: desde la hora de apertura del espacio hasta la medianoche del día de la reservación, el usuario puede marcar su reservación como 'realizada' desde la aplicación, ya sea antes, durante o después del uso.
- Expiración automática: si el usuario no confirma durante el día de la reservación, el sistema la marcará automáticamente como 'no realizada' a la medianoche de ese mismo día y actualizará el contador de inasistencias.
- Corrección por apelación: si la reservación fue marcada automáticamente como 'no realizada' pero el espacio sí fue utilizado, el usuario podrá presentar una apelación con justificación. El administrador la revisará y podrá aprobarla o rechazarla.
- Corrección directa por el admin: el administrador puede modificar el estado de cualquier reservación en cualquier momento si lo considera necesario.

Los estados posibles de confirmación son: realizada, no realizada y pendiente de confirmación. Aplica solo a reservaciones con EstadoReservacion = ACTIVA (eventos normales aprobados y eventos UV autorizados).

RF10. Historial de reservaciones

El sistema debe almacenar y mostrar el historial completo de reservaciones incluyendo el tipo de evento, el estado de aprobación (para eventos UV) y el resultado de confirmación de uso. El historial es consultable por el usuario (solo el propio) y por el administrador (todos los usuarios).

RF11. Control de inasistencias

El sistema debe contabilizar automáticamente las reservaciones marcadas como 'no realizada' para cada usuario. Solo se contabilizan reservaciones de tipo Evento Normal, ya que los eventos UV tienen un proceso de autorización previo que les da un tratamiento diferente.

RF12. Bloqueo de usuarios

El sistema debe permitir al administrador bloquear manualmente a usuarios con comportamiento irregular. Se recomienda aplicar el bloqueo cuando un usuario acumule 3 o más inasistencias injustificadas de eventos normales en un periodo de 30 días.

RF13. Restricción para usuarios bloqueados

El sistema no debe permitir que un usuario con estado 'bloqueado' realice nuevas reservaciones de ningún tipo. Debe mostrar un mensaje indicando la restricción y sugerir contactar al administrador para su reactivación.

RF14. Gestión de usuarios (admin)

El administrador debe poder consultar el listado completo de usuarios registrados, revisar su historial y estadísticas de comportamiento (número de reservaciones, inasistencias), y cambiar su estado entre 'activo' y 'bloqueado'.

RF15. Gestión de espacios (admin)

El administrador debe poder registrar nuevos espacios, editar la información de los existentes, cambiar su estado (disponible/inactivo) y consultar el catálogo completo de espacios del sistema.

RF16. Panel administrativo

El sistema debe contar con un panel centralizado de administración desde el cual el personal administrativo gestione espacios, revise reservaciones, consulte el historial general y controle el estado de los usuarios.

RF17. Vista de ocupación (calendario)

El sistema debe ofrecer al administrador una vista tipo calendario o tabla semanal que muestre todos los espacios y sus reservaciones de forma visual, permitiendo identificar de un vistazo la ocupación por día, hora y espacio, sin necesidad de revisar listas individuales.

RF18. Tiempo límite para confirmar uso y apelación

La ventana de confirmación de una reservación inicia desde la hora de apertura del espacio reservado y cierra a la medianoche (23:59) del mismo día de la reservación. Durante ese período, el usuario puede marcar su reservación como 'realizada' en cualquier momento desde la aplicación, sin importar si aún no ha comenzado, está en curso o ya finalizó. Si el usuario no confirma antes del cierre de la ventana, el sistema marcará automáticamente la reservación como 'no realizada' y sumará una inasistencia, únicamente si se trata de un Evento Normal (las

inasistencias no aplican para eventos UV). En caso de que la reservación haya sido marcada incorrectamente, el usuario podrá presentar una apelación con justificación escrita. El administrador recibirá la solicitud en su panel y podrá aprobarla, corrigiendo el estado a 'realizada' y decrementando el contador de inasistencias, o rechazarla si no procede.

RF19. Límite de reservaciones activas por usuario

El sistema debe restringir a un máximo de 2 las reservaciones activas simultáneas de tipo Evento Normal por usuario, con el fin de evitar el acaparamiento de espacios. Este límite no aplica para eventos UV, que tienen un proceso de autorización propio.

RF20. Horarios de operación por espacio

Cada espacio debe tener configurado un horario de operación (hora de apertura y hora de cierre). El sistema debe impedir que se realicen reservaciones fuera de ese horario. Por ejemplo, si un aula opera de 07:00 a 21:00, no podrá ser reservada en horarios nocturnos o fuera de ese rango.

RF21. Duración máxima por reservación

Las reservaciones de tipo Evento Normal no pueden exceder 3 horas continuas de duración. Este límite no aplica para eventos UV, los cuales pueden tener cualquier duración siempre que estén dentro del horario de operación del espacio y no generen traslape.

RF22. Historial de bloqueos

El sistema debe registrar un historial de cada acción de bloqueo o desbloqueo realizada por el administrador, incluyendo: usuario afectado, fecha de la acción, motivo registrado y administrador responsable. Este historial debe ser consultable desde el panel administrativo.

RF23. Motivo de cancelación

Al cancelar una reservación, el sistema debe solicitar al usuario que indique brevemente el motivo. Esta información quedará registrada en el historial y será visible para el administrador, permitiendo distinguir cancelaciones justificadas de comportamiento irregular.

RF24. Anticipación mínima para reservar

Las reservaciones de tipo Evento Normal requieren una anticipación mínima de 1 hora. No se permitirá crear este tipo de reservación si la hora de inicio es menor a 60 minutos a partir del momento de la solicitud. Esta restricción no aplica para eventos UV, dado que el proceso de autorización previa cumple esa función.

7. Requerimientos no funcionales

RNF01. Usabilidad

La interfaz debe ser clara e intuitiva para todos los perfiles: profesores, alumnos y personal administrativo, sin requerir capacitación previa para su uso básico.

RNF02. Rendimiento

El sistema debe responder a consultas de disponibilidad, registro de reservaciones y visualización del historial en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF03. Seguridad

El acceso al sistema debe estar protegido mediante autenticación con credenciales. Los permisos y funcionalidades deben estar restringidos según el rol del usuario (usuario general o administrador).

RNF04. Integridad de datos

El sistema debe garantizar que no existan reservaciones duplicadas para el mismo espacio en el mismo horario, con validaciones tanto en la interfaz de usuario como en la base de datos.

RNF05. Disponibilidad

El sistema debe estar accesible desde cualquier navegador web durante el horario institucional, con una disponibilidad mínima del 95% en días hábiles.

RNF06. Mantenibilidad

El sistema debe desarrollarse con una arquitectura modular que permita incorporar funcionalidades adicionales en versiones futuras sin afectar la operación existente.

RNF07. Compatibilidad

El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y adaptarse a distintos tamaños de pantalla mediante diseño responsivo.

8. Reglas de negocio

- Solo usuarios registrados y autenticados pueden realizar reservaciones.
- Para registrarse, el usuario debe proporcionar un correo con dominio @uv.mx. El sistema no valida esto automáticamente; opera bajo acuerdo institucional.
- Un espacio no puede reservarse dos veces en el mismo horario bajo ninguna circunstancia.
- Toda reservación queda registrada en el historial del sistema de forma permanente.
- El usuario puede confirmar el uso de su reservación desde la hora de apertura del espacio hasta la medianoche del día en que está programada.
- Si el usuario no confirma antes de la medianoche del día de la reservación, el sistema la marcará automáticamente como 'no realizada'.
- El usuario puede presentar una apelación justificada si su reservación fue marcada incorrectamente como no realizada.
- El administrador puede aprobar o rechazar apelaciones y corregir el estado de cualquier reservación directamente.
- Al crear una reservación, el usuario debe seleccionar el tipo de evento: Normal o UV.
- Un evento Normal se aprueba automáticamente si pasa todas las validaciones (sin traslape, dentro del horario, máximo 3 horas, máximo 2 activas, con 1 hora de anticipación).
- Un evento UV se guarda con EstadoAprobacion = pendiente y EstadoReservacion = pendiente hasta que el administrador lo autorice o rechace.
- Los eventos UV no están sujetos al límite de duración de 3 horas ni al límite de 2 reservaciones activas simultáneas ni a la anticipación mínima de 1 hora.
- Tanto eventos normales como UV deben estar dentro del horario de operación del espacio.

- Un usuario no puede tener más de 2 reservaciones de tipo Normal activas al mismo tiempo.
- Las reservaciones de tipo Normal no pueden exceder 3 horas continuas de duracion. Los eventos UV no tienen límite de duracion.
- No se puede crear una reservación de tipo Normal con menos de 1 hora de anticipación. Esta restricción no aplica para eventos UV.
- Las reservaciones solo pueden crearse dentro del horario de operación configurado para cada espacio.
- Las inasistencias solo se contabilizan para eventos de tipo Normal. Si un usuario acumula 3 o más inasistencias de eventos normales en un periodo de 30 días, el administrador puede bloquearlo.
- Toda acción de bloqueo o desbloqueo queda registrada en el historial de bloqueos con motivo y fecha.
- Al cancelar una reservación, el usuario debe registrar el motivo de la cancelación.
- Un usuario bloqueado no puede crear nuevas reservaciones (de ningún tipo) hasta que el administrador lo reactive.
- Solo el administrador puede bloquear, desbloquear, crear o modificar espacios y autorizar eventos UV.
- Los usuarios solo pueden consultar su propio historial; el administrador puede consultar el historial de todos.

9. Módulos del sistema

Módulo de autenticación

- Registro de nuevos usuarios con correo @uv.mx.
- Inicio de sesión con credenciales y redirección por rol.
- Cierre de sesión.

Módulo de reservaciones

- Consulta de espacios y disponibilidad por fecha.
- Creación de reservaciones con selección de tipo de evento (Normal o UV).
- Cancelación de reservaciones activas o pendientes, según corresponda.

Módulo de autorización de eventos UV

- Notificación al administrador de nuevos eventos UV pendientes.
- Revisión y aprobación o rechazo de eventos UV desde el panel administrativo.
- Actualización automática del estado de reservación al resolver la autorización.

Módulo de confirmación de uso

- Confirmación de uso por parte del usuario en cualquier momento del día de la reservación.
- Marcado automático como 'no realizada' a medianoche si el usuario no confirma.
- Actualización automática del contador de inasistencias.
- Gestión de apelaciones: presentación por el usuario y aprobación o rechazo por el administrador.
- Corrección directa del estado por parte del administrador.

Módulo de historial

- Consulta del historial personal por parte del usuario.
- Consulta del historial general por parte del administrador.
- Filtros por usuario, espacio, fecha o estado.

Módulo de administración

- Gestión del catálogo de espacios (alta, edición, horarios de operación, estado).
- Gestión y control de usuarios (consulta, bloqueo/desbloqueo con motivo registrado).
- Historial de acciones de bloqueo consultable por el administrador.
- Vista de ocupación tipo calendario o tabla semanal por espacio.
- Panel de control con vista general del sistema.

10. Entidades principales del sistema

A continuación, se presentan las entidades principales de la base de datos del sistema, con sus atributos y tipos de dato propuestos.

Tabla: Usuario

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
IdUsuario	INT (PK)	Sí	Identificador único del usuario
Nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre completo del usuario
Correo	VARCHAR(150)	Sí	Correo @uv.mx (único en el sistema)
Contraseña	VARCHAR(255)	Sí	Contraseña encriptada
Rol	ENUM	Sí	'usuario' o 'admin'
Estado	ENUM	Sí	'activo' o 'bloqueado'
Inasistencias	INT	Sí	Contador de inasistencias acumuladas
FechaRegistro	DATETIME	Sí	Fecha de creación de la cuenta

Tabla: Espacio

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
IdEspacio	INT (PK)	Sí	Identificador único del espacio
Nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre del espacio (ej. Aula 301)

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo	VARCHAR(50)	Sí	salón, laboratorio, auditorio, cancha
Capacidad	INT	Sí	Número máximo de personas
Ubicacion	VARCHAR(150)	Sí	Edificio, piso o referencia física
Descripcion	TEXT	No	Información adicional del espacio
Estado	ENUM	Sí	'disponible' o 'inactivo'
HoraApertura	TIME	Sí	Hora de inicio de operación del espacio
HoraCierre	TIME	Sí	Hora de fin de operación del espacio

Tabla: Reservacion

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
IdReservacion	INT (PK)	Sí	Identificador único de la reservación
IdUsuario	INT (FK)	Sí	Referencia al usuario que reserva
IdEspacio	INT (FK)	Sí	Referencia al espacio reservado
TipoEvento	ENUM	Sí	'normal' o 'uv'
Fecha	DATE	Sí	Fecha de la reservación
HoraInicio	TIME	Sí	Hora de inicio del uso
HoraFin	TIME	Sí	Hora de finalización del uso
Motivo	TEXT	Sí	Justificación o propósito del uso
EstadoReservacion	ENUM	Sí	activa / cancelada / finalizada / pendiente
EstadoAprobacion	ENUM	Sí	n_a / pendiente / aprobada / rechazada
SeRealizo	ENUM	Sí	realizada / no_realizada / pendiente
MotivoCancelacion	TEXT	No	Motivo registrado al cancelar la reservación

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
FechaRegistro	DATETIME	Sí	Fecha en que se creó la reservación

Nota: Para eventos de tipo 'normal', EstadoAprobacion se guarda como 'n_a' (no aplica), ya que la aprobación es automática. Para eventos 'uv', el flujo inicia con EstadoAprobacion = 'pendiente' y EstadoReservacion = 'pendiente'.

Tabla: HistorialBloqueo

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
IdBloqueo	INT (PK)	Sí	Identificador único del registro
IdUsuario	INT (FK)	Sí	Usuario bloqueado o desbloqueado
IdAdmin	INT (FK)	Sí	Administrador que realizó la acción
TipoAccion	ENUM	Sí	'bloqueo' o 'desbloqueo'
Motivo	TEXT	Sí	Justificación de la acción
FechaAccion	DATETIME	Sí	Fecha y hora de la acción

Tabla: Apelacion

Atributo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
IdApelacion	INT (PK)	Sí	Identificador único de la apelación
IdReservacion	INT (FK)	Sí	Reservación que se está apelando
IdUsuario	INT (FK)	Sí	Usuario que presenta la apelación
Justificacion	TEXT	Sí	Explicación del usuario sobre el uso realizado
EstadoApelacion	ENUM	Sí	pendiente / aprobada / rechazada
FechaApelacion	DATETIME	Sí	Fecha en que se presentó la apelación
FechaResolucion	DATETIME	No	Fecha en que el admin resolvió la apelación

11. Alcance del sistema

El sistema abarcará la gestión de reservaciones de espacios institucionales a través de una aplicación web. Incluirá los módulos de autenticación, consulta y reservación de espacios, validación de disponibilidad, confirmación de uso por parte del usuario, autorización de eventos UV por parte del administrador, historial de reservaciones y control de usuarios (bloqueo/desbloqueo).

En esta primera versión, el sistema no contemplará: procesamiento de pagos, integración con servicios de correo electrónico, uso de códigos QR para verificación de asistencia, ni desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

12. Restricciones técnicas

- El sistema se desarrollará como aplicación web accesible desde navegador (cliente-servidor).
- Se utilizará una base de datos relacional para el almacenamiento de toda la información.
- La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en pantallas de escritorio y dispositivos móviles.
- El registro requiere correo @uv.mx por acuerdo institucional; no se implementará validación automática del dominio en esta versión.
- No se requiere integración con sistemas externos (correo, directorio universitario) en la primera versión.
- El acceso estará disponible únicamente para usuarios con cuentas registradas en el sistema.

13. Diagramas UML

A continuación, se presentan los diagramas UML elaborados para el Sistema Web de Reservas de Espacios UV, especificados en formato PlantUML.

13.1 Diagrama de Casos de Uso

```
@startuml
title Sistema Web de Reservas de Espacios UV
title Diagrama de Casos de Uso
skinparam actorStyle awesome
skinparam usecase {
    BackgroundColor #FFF6FF
    BorderColor #2563A8
}
skinparam ArrowColor #1A3A6B
skinparam packageStyle rectangle
left to right direction

actor "Usuario\n(Profesor / Alumno)" as USR
actor "Administrador\n(Secretaria)" as ADM

rectangle "Sistema Web de Reservas de Espacios UV" {
    package "Autenticacion" {
        usecase "Registrarse con correo @uv.mx" as UC01
    }
}
```

```
    usecase "Iniciar Sesion" as UC02
    usecase "Cerrar Sesion" as UC03
  }
  package "Reservaciones" {
    usecase "Consultar Espacios Disponibles" as UC04
    usecase "Crear Reservacion Normal" as UC05
    usecase "Solicitar Evento UV Especial" as UC05B
    usecase "Cancelar Reservacion" as UC06
    usecase "Consultar Mis Reservaciones" as UC07
    usecase "Confirmar Uso del Espacio" as UC08
    usecase "Presentar Apelacion" as UC09
    usecase "Validar Disponibilidad de Horario" as UC10
    usecase "Validar Anticipacion Minima (1 hora)" as UC11
    usecase "Validar Limite de Reservaciones Activas" as UC12
    usecase "Validar Duracion Maxima (3 horas)" as UC12B
    usecase "Validar Horario de Operacion del Espacio" as UC12C
  }
  package "Historial" {
    usecase "Consultar Historial Personal" as UC13
    usecase "Consultar Historial General" as UC14
  }
  package "Control de Uso" {
    usecase "Marcar como Realizada / No Realizada" as UC15
    usecase "Expiracion Automatica a Medianoche" as UC16
    usecase "Resolver Apelacion" as UC17
    usecase "Bloquear / Desbloquear Usuario" as UC18
  }
  package "Administracion de Reservaciones" {
    usecase "Aprobar / Rechazar\nEvento UV Especial" as UC19
  }
  package "Administracion de Espacios" {
    usecase "Gestionar Espacios (Alta/Edicion/Estado)" as UC20
    usecase "Ver Panel de Ocupacion (Calendario)" as UC21
  }
  package "Seguridad" {
    usecase "Autenticar Usuario" as UC22
  }
}
```

```
USR --> UC01
USR --> UC02
USR --> UC03
USR --> UC04
USR --> UC05
USR --> UC05B
USR --> UC06
USR --> UC07
USR --> UC08
USR --> UC09
USR --> UC13
```

```
ADM --> UC02
ADM --> UC03
ADM --> UC14
ADM --> UC15
ADM --> UC17
ADM --> UC18
ADM --> UC19
ADM --> UC20
ADM --> UC21
```

```
UC02 .> UC22 : <<include>>
```

```
UC05 .> UC22 : <<include>>
UC05 .> UC10 : <<include>>
UC05 .> UC11 : <<include>>
UC05 .> UC12 : <<include>>
UC05 .> UC12B : <<include>>
UC05 .> UC12C : <<include>>
UC05B .> UC22 : <<include>>
UC05B .> UC10 : <<include>>
UC05B .> UC11 : <<include>>
UC05B .> UC12C : <<include>>
UC06 .> UC22 : <<include>>
UC08 .> UC22 : <<include>>

UC16 .> UC08 : <<extend>>
UC09 .> UC15 : <<extend>>
UC18 .> UC15 : <<extend>>
UC19 .> UC05B : <<extend>>
@enduml
```

13.2 Diagrama de Paquetes

```
@startuml SistemaReservasUV
title Sistema Web de Reservas de Espacios UV - Diagrama de Paquetes
skinparam packageStyle rectangle
skinparam ArrowColor #4A6FA5
skinparam package {
    FontStyle bold
}

package "Capa de Presentacion" as PRES #DCEBFA {
    package "AUTH_UI" as AUTHUI {
        [Login / Registro]
    }
    package "RES_UI" as RESUI {
        [Consulta y Gestion de Reservas]
    }
    package "CONF_UI" as CONFUI {
        [Confirmacion / Apelacion]
    }
    package "HIST_UI" as HISTUI {
        [Historial]
    }
    package "ADMIN_UI" as ADMINUI {
        [Panel Administrativo]
        [Aprobacion de Eventos UV]
    }
}

package "Capa de Aplicacion" as APP #DFF3E2 {
    package "AUTH_APP" as AUTHAPP {
        [ServicioAutenticacion]
    }
    package "RES_APP" as RESAPP {
        [ServicioReservaciones]
    }
    package "APR_APP" as APRAPP {
        [ServicioAprobacionReservas]
    }
    package "CONF_APP" as CONFAPP {
        [ServicioConfirmacion]
    }
}
```

```
package "USR_APP" as USRAPP {
    [ServicioUsuarios]
}
package "ESP_APP" as ESPAPP {
    [ServicioEspacios]
}

package "Capa de Dominio" as DOM #F8EDC9 {
    package "ENTIDADES" as ENT {
        [Usuario]
        [Espacio]
        [Reservacion]
        [Apelacion]
        [HistorialBloqueo]
    }
    package "REGLAS_NEGOCIO" as RULES {
        [ValidarDisponibilidad]
        [ControlInasistencias]
        [BloqueoUsuarios]
        [HorarioOperacion]
        [LimiteReservaciones]
        [TipoReservacion]
        [AprobacionEventosUV]
    }
}

package "Capa de Infraestructura" as INFRA #E7E1F5 {
    package "REPOSITARIOS" as REPO {
        [RepoUsuarios]
        [RepoEspacios]
        [RepoReservaciones]
        [RepoApelaciones]
        [RepoHistorialBloqueos]
    }
    database "Base de Datos" as DB
}

PRES ..> APP : <<import>>
APP ..> DOM : <<import>>
APP ..> INFRA : <<import>>
REPO ..> DB
@enduml
```

13.3 Diagrama de Componentes

```
@startuml
title Sistema Web de Reservas de Espacios UV
title Diagrama de Componentes
left to right direction
skinparam componentStyle uml2
skinparam ArrowColor #1A3A6B
skinparam component {
    BackgroundColor #F7F7F7
    BorderColor #4A4A4A
}

component "Portal de Reservas" as PORTAL {
    [Autenticacion] as AUTH
    [Consulta de Espacios] as SEARCH
    [Reservacion Normal] as BOOKING
}
```

```
[Solicitud Evento UV] as BOOKINGUV
[Confirmacion de Uso] as CONFIRM
[Apelaciones] as APPEAL
}

component "Administracion" as ADMIN {
  [Gestion de Espacios] as SPACEADMIN
  [Gestion de Reservas] as RESADMIN
  [Aprobacion Eventos UV] as APPROVAL
  [Gestion de Usuarios] as USERADMIN
  [Gestion de Apelaciones] as APPEALADMIN
  [Historial / Ocupacion] as HISTORY
}

component "Persistencia" as DATA {
  [Usuarios] as USERSDB
  [Espacios] as SPACESDB
  [Reservaciones] as RESDB
  [Apelaciones] as APPEALDB
  [Historial de Bloqueos] as BLOCKDB
}

() "Registro" as IREGISTER
() "Login" as ILOGIN
() "Busqueda de espacios" as ISEARCH
() "Reservar normal" as IBOOK
() "Solicitar evento UV" as IBOOKUV
() "Confirmar uso" as ICONF
() "Registrar apelacion" as IAPPEAL

IREGISTER -- AUTH
ILogin -- AUTH
ISEARCH -- SEARCH
IBOOK -- BOOKING
IBOOKUV -- BOOKINGUV
ICONF -- CONFIRM
IAPPEAL -- APPEAL

AUTH -- BOOKING
AUTH -- BOOKINGUV
SEARCH -- BOOKING
SEARCH -- BOOKINGUV
BOOKING -- CONFIRM
BOOKINGUV -- APPROVAL
APPROVAL -- RESADMIN
CONFIRM -- APPEAL

BOOKING -- RESADMIN
BOOKINGUV -- RESADMIN
SEARCH -- SPACEADMIN
CONFIRM -- RESADMIN
CONFIRM -- USERADMIN
APPEAL -- APPEALADMIN

SPACEADMIN -- HISTORY
RESADMIN -- HISTORY
USERADMIN -- HISTORY
APPEALADMIN -- HISTORY
RESADMIN -- USERADMIN
APPROVAL -- HISTORY
```

```
AUTH -- USERSDB
SEARCH -- SPACESDB
BOOKING -- RESDB
BOOKINGUV -- RESDB
CONFIRM -- RESDB
CONFIRM -- BLOCKDB
APPEAL -- APPEALDB
APPROVAL -- RESDB
SPACEADMIN -- SPACESDB
RESADMIN -- RESDB
USERADMIN -- USERSDB
USERADMIN -- BLOCKDB
APPEALADMIN -- APPEALDB
HISTORY -- RESDB
HISTORY -- BLOCKDB
@enduml
```

13.4 Diagrama de Clases (Primera Versión)

```
@startuml
title Sistema Web de Reservas de Espacios UV
title Diagrama de Clases - Primera Version (Lite)
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam class {
    BackgroundColor #FFF6FF
    BorderColor #2563A8
    HeaderBackgroundColor #1A3A6B
    HeaderFontColor #FFFFFF
}

enum RolUsuario {
    USUARIO
    ADMIN
}
enum EstadoUsuario {
    ACTIVO
    BLOQUEADO
}
enum EstadoReservacion {
    ACTIVA
    CANCELADA
    FINALIZADA
    PENDIENTE
}
enum ConfirmacionUso {
    PENDIENTE
    REALIZADA
    NO_REALIZADA
}
enum EstadoEspacio {
    DISPONIBLE
    INACTIVO
}
enum EstadoApelacion {
    PENDIENTE
    APROBADA
    RECHAZADA
}
enum TipoAccionBloqueo {
    BLOQUEO
    DESBLOQUEO
}
```

```
}
enum TipoReservacion {
    NORMAL
    EVENTO_UV_ESPECIAL
}
enum EstadoAprobacion {
    NO_REQUIERE
    PENDIENTE
    APROBADA
    RECHAZADA
}

class Usuario {
    - idUsuario: INT
    - nombre: VARCHAR(100)
    - correo: VARCHAR(150)
    - contrasena: VARCHAR(255)
    - rol: RolUsuario
    - estado: EstadoUsuario
    - inasistencias: INT
    - fechaRegistro: DATETIME
}
class Espacio {
    - idEspacio: INT
    - nombre: VARCHAR(100)
    - tipo: VARCHAR(50)
    - capacidad: INT
    - ubicacion: VARCHAR(150)
    - descripcion: TEXT
    - estado: EstadoEspacio
    - horaApertura: TIME
    - horaCierre: TIME
}
class Reservacion {
    - idReservacion: INT
    - fecha: DATE
    - horaInicio: TIME
    - horaFin: TIME
    - motivo: TEXT
    - tipoReservacion: TipoReservacion
    - estadoAprobacion: EstadoAprobacion
    - estadoReservacion: EstadoReservacion
    - confirmacionUso: ConfirmacionUso
    - motivoCancelacion: TEXT
    - fechaRegistro: DATETIME
}
class HistorialBloqueo {
    - idBloqueo: INT
    - tipoAccion: TipoAccionBloqueo
    - motivo: TEXT
    - fechaAccion: DATETIME
}
class Apelacion {
    - idApelacion: INT
    - justificacion: TEXT
    - estadoApelacion: EstadoApelacion
    - fechaApelacion: DATETIME
    - fechaResolucion: DATETIME
}

Usuario "1" -- "0..*" Reservacion : realiza >
Espacio "1" -- "0..*" Reservacion : es reservado en >
Reservacion "1" -- "0..1" Apelacion : genera >
```

```
Usuario "1" -- "0..*" Apelacion : presenta >
Usuario "1" -- "0..*" HistorialBloqueo : afectado >
Usuario "1" -- "0..*" HistorialBloqueo : administra >
```

```
note right of Reservacion
  Si tipoReservacion = NORMAL:
    - Max. 2 reservaciones activas por usuario
    - Duracion maxima: 3 horas
    - EstadoAprobacion = NO_REQUIERE
  Si tipoReservacion = EVENTO_UV_ESPECIAL:
    - Sin limite fijo de duracion
    - Requiere aprobacion administrativa
    - Debe respetar horario del espacio
end note
@enduml
```

14. Conclusión

El sistema propuesto da respuesta a una necesidad real dentro de la Universidad Veracruzana, al sustituir un proceso manual de reserva de espacios por una plataforma digital organizada, eficiente y trazable. La incorporación de dos tipos de eventos (Normal y UV) permite atender tanto las reservaciones cotidianas de profesores y alumnos como los eventos institucionales que requieren un proceso de autorización formal.

Además de gestionar reservaciones, el sistema incorpora mecanismos de control sobre el uso efectivo de los espacios y el comportamiento de los usuarios, mejorando la administración de los recursos institucionales y reduciendo errores operativos. La solución es escalable y podrá ampliarse en versiones futuras con funcionalidades como notificaciones por correo, verificación de asistencia por código QR o generación de reportes estadísticos.